

Checklist — Cessna 172

Motor a carburador, panel clásico. Procedimientos normales y de emergencia para práctica en el simulador de entrenamiento.

⚠ Uso exclusivo en simulador. Este checklist es una herramienta de estudio para las prácticas de simulación de Villanueva Aviation. No sustituye al POH/AFM oficial ni los procedimientos de la aeronave real — si vas a volar un avión real, consulta siempre a tu compañía/operador antes de aplicarlo.

PROCEDIMIENTOS NORMALES

INSPECCIÓN PREVUELO

12

- ☐ Documentos de la aeronave (certificados, bitácora) — a bordo y vigentes
- ☐ Interruptor de batería — ON momentáneamente para revisar combustible y flaps, luego OFF
- ☐ Palanca de control — libre y correcta en todo su recorrido
- ☐ Niveles de combustible — verificados visualmente en ambos tanques
- ☐ Drenado de combustible (sumps) — sin agua ni sedimento
- ☐ Aceite del motor — nivel dentro de rango, tapa asegurada
- ☐ Hélice y spinner — sin daños ni grietas
- ☐ Llantas y frenos — presión y desgaste correctos
- ☐ Superficies de control (alergones, elevador, timón) — libres, sin daño, seguros de fijación en su lugar
- ☐ Flaps — sin daño, movimiento correcto
- ☐ Antenas y luces — aseguradas y en buen estado
- ☐ Calzos y amarres — retirados antes de abordar

ANTES DE ARRANCAR

5

- ☐ Asientos, cinturones y arneses — ajustados y asegurados
- ☐ Frenos — aplicados
- ☐ Interruptores eléctricos y avión — OFF salvo lo necesario
- ☐ Palanca de mezcla — RICA
- ☐ Selector de combustible — AMBOS (BOTH)

ARRANQUE DEL MOTOR

6

- ☐ Ventana o puerta — abierta si se va a dar la llamada 'DESPEJADO'
- ☐ Cebado (primer) — según temperatura del motor
- ☐ 'DESPEJADO' — llamado en voz alta antes de girar la llave
- ☐ Llave de encendido — START, soltar al arrancar
- ☐ Presión de aceite — verificar que suba en los primeros segundos
- ☐ RPM — ajustadas a ralentí estable (aprox. 1000 RPM)

RODAJE

3

- ☐ Frenos — probados al iniciar el movimiento
- ☐ Instrumentos de vuelo — verificados durante virajes (indicador de viraje, compás)
- ☐ Velocidad de rodaje — controlada, apropiada para la superficie

ANTES DE DESPEGUE (RUN-UP)

8

- ☐ Avión orientado contra el viento, frenos aplicados
- ☐ Potencia — ajustada según manual para prueba de motor
- ☐ Magnetos — probados individualmente, caída de RPM dentro de rango
- ☐ Calentador de carburador — probado
- ☐ Instrumentos del motor — temperaturas y presiones en rango normal
- ☐ Flaps — configurados para despegue según distancia disponible
- ☐ Trim — ajustado para despegue
- ☐ Briefing de despegue — repasado (qué hacer si falla el motor)

DESPEGUE Y ASCENSO

5

- ☐ Potencia — máxima aplicada suavemente
- ☐ Instrumentos del motor — verificados en los primeros segundos
- ☐ Rotación — a la velocidad indicada (V_r)
- ☐ Flaps — retraídos a la altura/velocidad segura indicada
- ☐ Velocidad de ascenso — V_x u V_y según necesidad de obstáculos

CRUCERO

4

- Potencia — reducida al ajuste de crucero recomendado
- Mezcla — ajustada (leaning) según altitud
- Navegación — posición confirmada contra el plan de vuelo
- Escaneo visual de tráfico — constante

DESCENSO Y APROXIMACIÓN

4

- Altímetro — reajustado con el reporte meteorológico de destino
- Mezcla — enriquecida progresivamente al descender
- Combustible — selector en AMBOS (BOTH)
- Calentador de carburador — aplicado si hay riesgo de hielo

DESPUÉS DE ATERRIZAR

3

- Flaps — retraídos
- Calentador de carburador — retirado (frío)
- Luces de aterrizaje — apagadas si aplica

ANTES DE ATERRIZAR

3

- Velocidad — reducida a la de aproximación
- Flaps — extendidos progresivamente según etapas
- Aproximación estabilizada — velocidad, tasa de descenso y alineación correctas

APAGADO

6

- Frenos de estacionamiento — aplicados
- Radios y equipos electrónicos — apagados
- Mezcla — CORTE (idle cutoff)
- Magnetos y batería — OFF
- Bitácora — anotaciones de tiempo de vuelo y anomalías
- Avión asegurado — calzos y amarres si aplica

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

FALLA DE MOTOR DURANTE EL DESPEGUE

5

- Control de la aeronave — mantener actitud de planeo, nariz abajo para conservar velocidad
- Pista restante — aterrizar recto al frente si aún hay pista suficiente
- Palanca de mezcla — CORTE si se decide abortar por completo
- Combustible — OFF antes del impacto si el tiempo lo permite
- Evitar virajes de regreso a pista a baja altura

FUEGO DURANTE EL ARRANQUE (EN TIERRA)

5

- Motor de arranque — continuar girando para intentar que el motor aspire el fuego
- Mezcla — CORTE
- Magnetos — OFF
- Combustible — válvula cerrada
- Evacuar la aeronave con extintor a la mano si el fuego persiste

FALLA ELÉCTRICA TOTAL

4

- Alternador y batería — verificar interruptores y breakers
- Cargas eléctricas no esenciales — apagadas para conservar batería restante
- Navegar y comunicar priorizando lo esencial (transponder, radio) mientras haya energía
- Planear aterrizar en el aeropuerto adecuado más cercano

FALLA DE MOTOR EN VUELO

7

- Velocidad de mejor planeo — establecida de inmediato
- Área de aterrizaje forzado — seleccionada dentro del alcance de planeo
- Selector de combustible — verificar en AMBOS, cambiar de tanque si aplica
- Mezcla — RICA, verificar que no esté en corte
- Magnetos — probar AMBOS, luego cada uno por separado
- Bomba de combustible auxiliar — ON si aplica
- Si el motor no responde — declarar emergencia (MAYDAY) con posición, altitud y almas a bordo

FUEGO EN VUELO (MOTOR)

5

- Mezcla — CORTE para cortar el suministro de combustible
- Selector de combustible — OFF
- Calefacción de cabina — cerrada, para evitar entrada de humo
- Establecer velocidad de planeo hacia el sitio de aterrizaje más cercano
- Magnetos — OFF una vez descartado un reencendido

ATERRIZAJE FORZADO SIN MOTOR

6

- Velocidad de mejor planeo — mantenida durante todo el descenso
- Área de aterrizaje — la más plana y despejada disponible, viento a favor si es posible
- Combustible y magnetos — OFF antes de la aproximación final
- Puertas — sin asegurar (para evitar que se atasquen tras el impacto)
- Cinturones y arneses — ajustados al máximo
- Transpondedor — código 7700 si hay tiempo

RECUPERACIÓN DE PÉRDIDA / 5
BARRENA INCIPIENTE

- ☐ Potencia — reducida a ralentí
- ☐ Alerones — neutros
- ☐ Timón — aplicado en dirección opuesta a la rotación
- ☐ Elevador — presión hacia adelante para romper la pérdida
- ☐ Una vez recuperado el vuelo recto — nivelar alas y aplicar potencia suavemente

VELOCIDADES DE REFERENCIA (V-SPEEDS)

Vr	Rotación	55 kt	Va	Velocidad de maniobra (peso máximo)	97 kt	Vne	Nunca exceder	163 kt
Vx	Mejor ángulo de ascenso	62 kt				Vs	Pérdida, configuración limpia	48 kt
Vy	Mejor tasa de ascenso	74 kt	Vfe	Máxima con flaps extendidos	85 kt			
			Vno	Máxima estructural normal	129 kt	Vs0	Pérdida, configuración de aterrizaje	41 kt

DATOS GENERALES DE REFERENCIA (CESSNA 172, VARIANTES COMUNES)

MOTOR	PESO MÁXIMO DE DESPEGUE	TECHO DE SERVICIO
Lycoming O-320, 4 cilindros	2,450 lb (~1,111 kg)	~14,000 ft
POTENCIA	CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE	ASIENTOS
150-160 hp aprox.	40-56 USG según modelo	4 (incl. piloto)

REGISTRO DE PRÁCTICAS EN SIMULADOR

FECHA	HORAS	INSTRUCTOR / EVALUADOR	NOTAS